

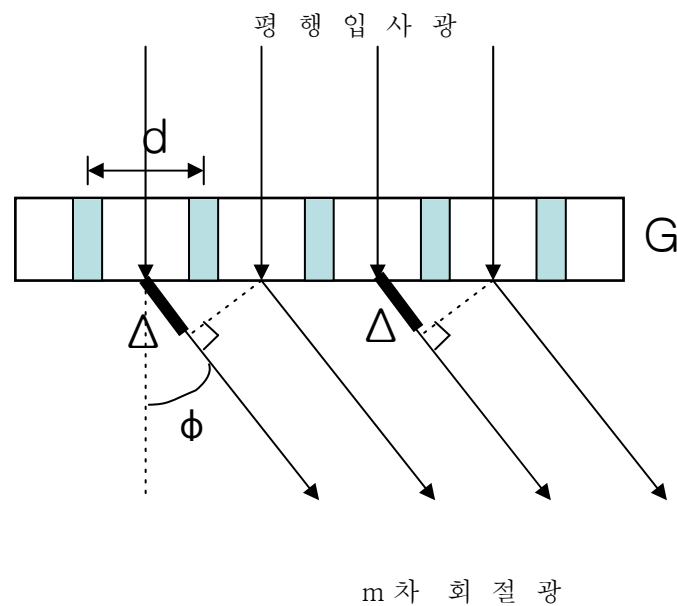
실험 11. 회절격자의 격자상수 측정

1. 목적

빛의 회절 현상을 이해하기 위해 격자상수를 알고 있는 회절격자를 이용하여 주어진 광원의 파장을 측정하고 이 광원을 사용하여 미지의 회절격자의 격자상수를 측정한다.

2. 이론

[그림1]에 나타나 있는 바와 같이 유리판 위에 단위길이 1cm 마다 n 개의 평행선을 그린 회절격자(G)에 파장이 λ 인 평행광선이 수직으로 입사할 때, 격자를 통과한 후 입사 방향에 하여 m 차 회절광이 ϕ 각도를 가지고 회절을 하게 되면, 이웃한 평행광선 사이의 광로차는 $\Delta = d \sin \phi$ 이므로.



[그림 1]

$$\Delta = d \sin \phi = m \lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

를 만족시키는 각도 ϕ 에 하여 회절 된 빛들이 모두 보강 간섭을 하므로 빛의 세기가 최대로 된다. 여기서 $d=10/n$ [mm]은 격자상수이고, m 은 회절광의 차수를 표시해 준다. 따라서 회절각 ϕ 를 측정하면, 회절격자상수 d 를 알고 있을 때는 사용하는 광원의 파장 λ 를 알게 되고, λ 를 알고 있을 때는 d 를 결정할 수 있다.

3. 기구와 장치

기구와 장치	Equipment	수량	비고
광원	Laser Diode	1	
광센서	Light Sensor	1	
로터리모션센서	Rotary Motion Sensor	1	
광학지지대	Optics Bench	1	1M
회전판, 회전팔		1	
유리회절격자	Grating	1	격자상수를 아는 것
유리회절격자	Grating	1	격자상수를 모르는 것

4. 실험방법

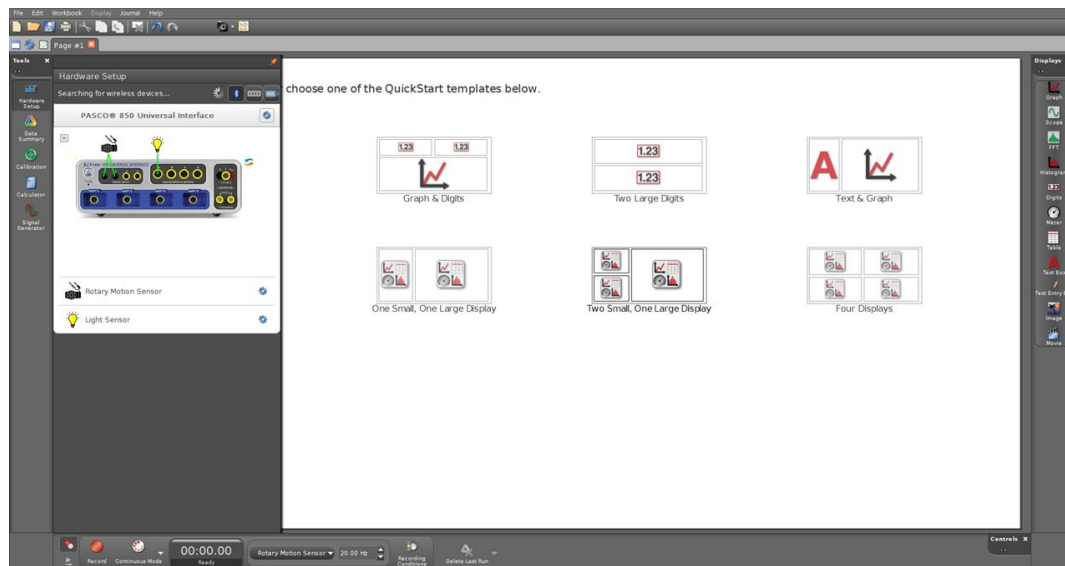
주의
사항

- 회절격자가 손에 닿아 손상되지 않도록 주의한다. - 빛의 세기가 Light Sensor의 감도를 넘지 않도록 조절한다.

1-1) PASCO Capstone 설치

(1) 850 Interface를 컴퓨터에 연결하고, 인터페이스를 켜 후 컴퓨터를 켜다.

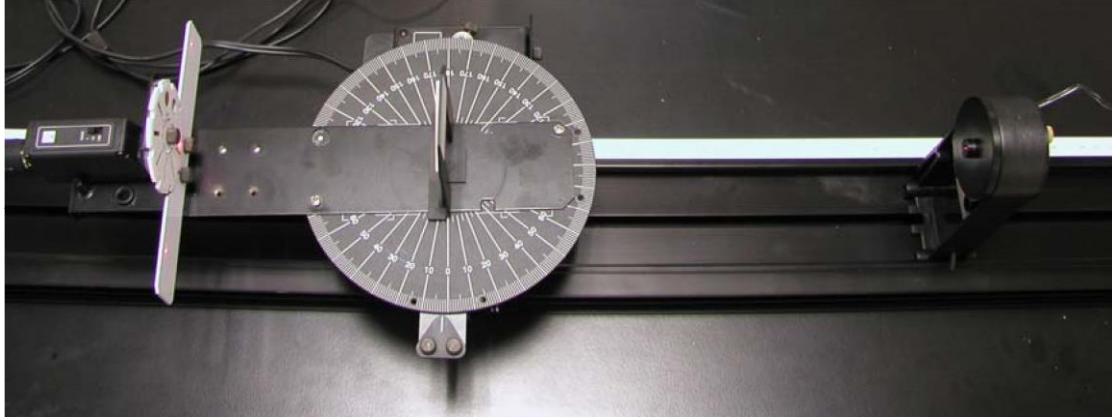
(2) 광센서와 회전모션센서를 각각 인터페이스의 Analog Channel A와 Digital Channel에 연결한다.



1-2) 기기 및 장치

아래 그림과 같이 광원을 광학지지대 한쪽에 놓고 회전판 팔 부분에는 광 센서를 고정한다. 회전판의 중앙에는 회전모션센서를 연결하여 회전판의 움직인 각도를 회전모션센서가 측정할 수 있도록 한다.

이때 모션센서와 회전판의 회전비가 1:1 이 아니므로 180 도까지 회전판을 돌려서 모션센서를 통해 측정된 각도와의 보정비를 얻도록 한다. 한편 광 센서의 감도를 조절하여 회절광의 세기가 포화상태에 이르지 않게 측정할 수 있도록 한다. (1 또는 10 으로 조절 - hardware, software 둘다)



2) 광원의 파장측정

- (1) 그림과 같이 광학지지대에 광원을 설치하고 회전판에 이미 알고 있는 격자상수의 회절격자를 놓고 회전판을 모션센서에 부착한다.
- (2) 광센서의 앞에 슬릿을 부착 후 조절하여 회절격자를 통과한 빛의 세기를 정밀하게 측정할 수 있도록 장치를 구성한다.
- (3) 회전판에 부착된 광센서에 들어오는 빛의 양을 확인하고, 0 차의 회절광이 들어오는 각도로 장치를 구성한다.
- (4) PASCO Capstone 을 구동하여 광센서와 모션센서를 연결한다.
- (5) PASCO Capstone 에서 Graph 를 클릭한다. x 축을 Angle(rad), Y 축을 light intensity(%) 로 잡는다.
- (6) 회전판을 천천히 회전시키며 각에 따른 빛의 세기를 관찰한다.
- (7) 이 때 빛의 세기와 회전각을 보고 0 도 이후에 세기가 큰 지점의 각도를 읽어내어 각 차수의 회절각을 알아낸다.
- (8) 3 차 회절각까지 읽도록 한다. (2 차 회절각 이후에 세기가 약해서 읽기 어려우면 Light Sensor 의 감도를 1 에서 10 으로 키워서 측정해보라.)
- (9) 회절판을 영점으로 이동시킨 후 회전판을 반대방향으로 회전시키며 과정 (6)-(8)를 반복하여 반대편의 3차 회절각까지 측정한다.
- (10) 측정결과를 표.1 에 기록하여 각 차수의 회절각의 평균값을 구하고 이미 알고 있는 격자상수를 이용하여 광원의 파장을 계산한다.

3) 미지격자의 격자상수 측정

- (1) 실험 1 에서 사용한 회절격자는 미지의 격자상수를 가진 회절격자로 바꿔 설치한다.
- (2) 실험 1 에서와 같은 방법으로 실험하여 회절각을 알아낸다.
- (3) 측정한 회절각과 광원의 파장을 통해 격자상수를 구한다.

회절격자 실험 DATA SHEET

표.1 광원의 파장 측정실험 (참조: θ'_m 과 θ_m 은 서로 다른 방향의 회절각을 나타냄)

mm 당 격자수 (n)		격자상수 (1mm/n)	
회절차수	1 차 (m=1)	2 차 (m=2)	3 차 (m=3)
θ'_m			
θ_m			
$2\Phi_m = \theta_m - \theta'_m$			
Φ_m			
λ_m [mm]			
광원의 파장 : $\lambda = (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)/3$ [μm]			

$$\lambda_m = (\sin \Phi_m) / mn \text{ } [\mu m]$$

표.2 미지격자의 격자상수 측정실험

광원의 파장 [mm]			
회절차수	1 차 (m=1)	2 차 (m=2)	3 차 (m=3)
θ'_m			
θ_m			
$2\Phi_m = \theta_m - \theta'_m$			
Φ_m			
n			
격자수 : $n = (n_1 + n_2 + n_3)/3$			

$$n = (\sin \Phi_m) / \lambda_m m$$

4. 질문

- 1) 광센서 앞에 슬릿을 설치해 측정해야 하는 이유는 무엇인가?

- 2) 우리 실험은 Laser Diode 을 통해 단일 파장을 지닌 빛(단색광)을 이용했다. 그러나 일반적으로 우리가 보는 빛은 부분 여러가지 파장을 지닌 빛이 섞여있는 백색광이다. 만약 이러한 백색 램프를 광원으로 사용한다면 실험에 추가 되어야 할 장비는 무엇인가? 그리고 어떻게 설치할 것인가?

- 3) 만약 격자상수가 광원의 파장 λ_m 보다 작다면 어떤 현상이 벌어질까?

- 4) 격자상수가 일반적인 원자크기 정도 되는 격자구조를 회절을 통해 관찰하려면 어떠한 광원이 필요할까?